

Data de preparação 08-Dez-2009

Data da Revisão 27-Set-2023

Número da Revisão 10

## SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Tin(II) chloride dihydrate</b>                 |
| Cat No. :               | <b>222660000; 222661000; 222665000; 222660025</b> |
| Sinónimos               | Stannous chloride dihydrate                       |
| N.º CAS                 | 10025-69-1                                        |
| Fórmula molecular       | Cl <sub>2</sub> Sn . 2 H <sub>2</sub> O           |
| Número de registo REACH | - (correspondente à forma anidra)                 |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                                         |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                  | Produtos químicos de laboratório.                                                                                       |
| Sector de utilização                    | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                    | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                 |
| Categorias de processo                  | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                   |
| Categoria de Libertação para o Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas             | Não existe informação disponível                                                                                        |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

#### Entidade da UE / nome da empresa

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

#### Entidade do Reino Unido / nome comercial

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

#### Endereço eletrónico

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

##### Perigos físicos

Substâncias/misturas corrosivas para o metal

Categoria 1 (H290)

##### Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral

Categoria 4 (H302)

Toxicidade aguda por inalação - Poeiras e névoas

Categoria 4 (H332)

Corrosão/Irritação Cutânea

Categoria 1 B (H314)

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 (H318)

Sensibilização Cutânea

Categoria 1 (H317)

Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 3 (H335)

Toxicidade sistêmica de órgão-alvo - (exposição repetida)

Categoria 2 (H373)

##### Perigos para o ambiente

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 3 (H412)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

### 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

#### **Advertências de Perigo**

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida

H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

H302 + H332 - Nocivo por ingestão ou inalação

#### **Recomendações de Prudência**

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

Tóxico para os vertebrados terrestres  
Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente                  | N.º CAS    | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate | 10025-69-1 |                   | >95            | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
| Stannous chloride           | 7772-99-8  | EEC No. 231-868-0 | -              | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Número de registo REACH

- (correspondente à forma anidra)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                              |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>    | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                        |
| <b>Contacto com os Olhos</b> | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua. |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. Contacte imediatamente um médico.                                                           |
| <b>Ingestão</b>              | São necessários cuidados médicos imediatos. NÃO provocar o vômito. Beber muita água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.                                                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Pode provocar reação alérgica cutânea. Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

**Notas ao Médico** Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes, Cloreto de hidrogénio gasoso.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar as poeiras. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Não armazenar em contentores metálicos. Área de substâncias corrosivas. Armazenar numa atmosfera inerte.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente                  | União Europeia | O Reino Unido                                                     | França | Bélgica | Espanha                                     |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate |                | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |         | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Stannous chloride           |                | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |        |         | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente                  | Itália | Alemanha | Portugal                         | Holanda | Finlândia                           |
|-----------------------------|--------|----------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate |        |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Stannous chloride           |        |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Componente                  | Áustria                                                                            | Dinamarca | Suíça                                                                      | Polónia | Noruega                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Stannous chloride           | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                           |           | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten                                       |         | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

|  |                                           |  |                                       |  |  |
|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
|  | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  |  |
|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                          | Acute effects local<br>(Dermal) | Efeito agudo<br>sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local<br>(Dérmico) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Dérmico) |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) |                                 | DNEL = 0.69mg/kg<br>bw/day          |                                     | DNEL = 0.34mg/kg<br>bw/day              |

| Component                          | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) | DNEL = 12.84mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 2.01mg/m <sup>3</sup>         | DMEL = 12mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                          | água doce      | Sedimentos de<br>água doce          | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura) |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) | PNEC = 0.8mg/L | PNEC =<br>51.37mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 4.24µg/L   | PNEC = 1.06ng/L                                       |                    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Óculos (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de cortes abrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001  
Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                       |                                  |                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                  | Sólido                           |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                         | Incolor                          |                                                  |
| <b>Odor</b>                           | Inodoro                          |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>       | 37 - 38 °C / 98.6 - 100.4 °F     |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>    | 652 °C / 1205.6 °F               | @ 760 mmHg                                       |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>      | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>  | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limites de explosão</b>            | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>            | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                             | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                    | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Solubilidade em Água</b>           | 1187 g/l (20°C)                  |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b> | Não existe informação disponível |                                                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

## Coeficiente de Partição (n-octanol/água)

|                                  |                       |        |
|----------------------------------|-----------------------|--------|
| Pressão de vapor                 | Sem dados disponíveis |        |
| Densidade / Gravidade Específica | Sem dados disponíveis |        |
| Densidade Aparente               | Sem dados disponíveis |        |
| Densidade de Vapor               | Não aplicável         | Sólido |
| Características das partículas   | Sem dados disponíveis |        |

## 9.2. Outras informações

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Fórmula molecular  | Cl <sub>2</sub> Sn . 2 H <sub>2</sub> O |
| Massa Molecular    | 225.63                                  |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido                  |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida. Agente redutor forte. Risco de incêndio e explosão por contacto com agentes oxidantes.

### 10.2. Estabilidade química

Agente redutor forte. Risco de incêndio e explosão por contacto com agentes oxidantes. Sensível à umidade. Sensível ao ar.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível.             |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Evitar a formação de poeira. Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Exposição à umidade ou água.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes. Peróxidos. Metais alcalinos. . Nitratos. Óxido de etileno.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Cloreto de hidrogénio gasoso.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| a) toxicidade aguda; |                                                                                   |
| Oral                 | Categoria 4                                                                       |
| Cutânea              | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação             | Categoria 4                                                                       |

| Componente        | DL50 Oral                 | LD50 Dérmica | CL50 Inalação                    |
|-------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|
| Stannous chloride | LD50 = 1910 mg/kg ( Rat ) | -            | LC50 = 2mg/l (4h) rat (OECD 436) |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| b) corrosão/irritação cutânea; | Categoria 1 B |
|--------------------------------|---------------|



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Categoria 1

Não existe informação disponível

e) mutagenicidade em células germinativas;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                          | Método de ensaio              | Testes de espécies    | Resultado do estudo |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) | OECD TG 476<br>Mutação génica | in vitro<br>mamíferos | negativo            |

Ocorreram efeitos mutagénicos em humanos

f) carcinogenicidade;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                          | Método de ensaio | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) | OECD TG 451      | Rato<br>ratinho<br>2 anos    | negativo            |

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva;

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                          | Método de ensaio            | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo                           |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stannous chloride<br>7772-99-8 (-) | OECD TG similar to OECD 416 | coelho<br>15 dias            | NOAEL =<br>41.5<br>mg/kg de peso corporal/dia |

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo

Sistema respiratório.

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Categoria 2

Órgãos-alvo

Sistema respiratório, Olhos, Pele, Rim, Sangue, baço.

j) perigo de aspiração;

Não aplicável  
Sólido

Outros Efeitos Adversos

As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

## 11.2. Informações sobre outros perigos

### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

#### Efeitos de ecotoxicidade

O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

| Componente        | Peixe de água doce | Pulga de Água        | Algas de água doce |
|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Stannous chloride |                    | EC50 = 19.5 mg/L/48h |                    |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

#### Persistência

Solúvel em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida.

#### Degradabilidade

Não relevante para substâncias inorgânicas.

#### Degradação na estação de tratamento de esgoto

Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há dados disponíveis para avaliação.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

#### Informações sobre o Desregulador Endócrino

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

### 12.7. Outros efeitos adversos

#### Poluentes Orgânicos Persistentes

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

#### Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Não deve ser libertado para o ambiente. Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

## Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3260                                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Tin (II) chloride dihydrate                |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                          |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                                        |

### ADR

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3260                                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Tin (II) chloride dihydrate                |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                          |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                                        |

### IATA

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3260                                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Tin (II) chloride dihydrate                |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                          |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                                        |

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

| Componente                  | N.º CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|------------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Stannous chloride dihydrate | 10025-69-1 | -         | -      | -   | X    | X    | -        | X    | X    |
| Stannous chloride           | 7772-99-8  | 231-868-0 | -      | -   | X    | X    | KE-33845 | X    | X    |

| Componente                  | N.º CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Stannous chloride dihydrate | 10025-69-1 | -    | -                                             | -   | -    | X    | X     | X     |
| Stannous chloride           | 7772-99-8  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorização / Restrições de acordo com EU REACH**

Não aplicável

| Componente                  | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate | 10025-69-1 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| Stannous chloride           | 7772-99-8  | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Componente                  | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stannous chloride dihydrate | 10025-69-1 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Stannous chloride           | 7772-99-8  | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

**Regulamentos Nacionais**

**Classificação WGK**

Veja tabela de valores

| Componente        | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Stannous chloride | WGK3                                   |                           |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H290 - Pode ser corrosivo para os metais  
H302 - Nocivo por ingestão  
H332 - Nocivo por inalação  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H373 - Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida  
H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas  
**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadviser - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Data de preparação**

08-Dez-2009

**Data da Revisão**

27-Set-2023

**Resumo da versão**

Secções da FDS atualizadas.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Tin(II) chloride dihydrate

Data da Revisão 27-Set-2023

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**